

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	창의적공학설계	담당교수 (Instructor)	김영중	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150679301
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	1학년 소프트 (대상외수강 제한)	이수구분 (Course Classification)	전기-소프트
학점/주당시간	3.0 (3) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	팀별 개별 상담 또는 email 상담.
교수실 (Office)	정보과학관629호	연락처 (Telephone)	010-5241-5332	이메일 (e-mail)	opensys@soongsil.ac.kr
강좌형식	문제기반학습(PBL), 팀 기반 학습(TBL)	수업유형		동영상 제작연도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)	공학주제-소프트공인증		인증구분(*) (ABEEK Requirement)	인필-소프트공인증
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	본 과목은 문제 분석 및 해결 능력을 배양하는 것을 목표로 한다. 창의성 개발을 위한 창의적 발상법에 대한 이론을 학습 하고, 실습을 통하여 창의적 문제 해결 능력 및 현장 중심적 문제 분석 능력을 배양한다. 또한 팀프로젝트를 통하여 팀워 크 향상, 발표 및 보고서 작성을 통한 자기 표현 능력을 함양한다.				

교육목표	공학인증역량	학습성과	강의방법	평가방법
컴퓨팅 분야의 문제를 정의하 고 모델링할 수 있는 능력, 과 제 및 프로젝트 수행을 통한 소프트웨어공학문제 해결 능 력 배양	문제정의 및 모델링 능력	소프트웨어 분야의 문제를 정의하 고 모델링할 수 있는 능력		
	설계 능력	사용자 요구사항과 현실적 제한조 건을 고려하여 하드웨어 또는 소프 트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능 력		
사용자 요구사항과 현실적 제 한조건을 고려하여 소프트웨 어기반의 시스템을 설계할 수 있는 능력배양	설계 능력	사용자 요구사항과 현실적 제한조 건을 고려하여 하드웨어 또는 소프 트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능 력		
컴퓨팅 분야의 문제를 해결하 는 과정에서 팀의 구성원으로 서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 배양	팀워크 능력	소프트웨어 분야의 문제를 해결하 는 과정에서 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력		
다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력, 레 포트 및 프로젝트 수행과 발표 를 통해 문서로서 자신의 의사 를 효과적으로 전달할 수 있는 능력 배양	의사소통 능력	다양한 환경에서 효과적으로 의사 소통할 수 있는 능력		

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석 및 팀내 참여도	20	100

강의계획서 (SYLLABUS)

중간산출물 (요구사항분석설계서)	20	100
중간산출물 발표 (중간고사)	20	100
결과물 및 결과보고서	20	100
전시회 시연 (기말고사)	20	100

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/해당없음
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	강의개요, 브레인스토밍 방법, 팀구성	창의적 공학설계 과목 개요 및 브레인스토밍 방법, 기 개발사례 소개	강의, 문제정의	* 수업 개요 및 브레인스토밍 방법, 팀구성 협의 - 프로젝트 리서치 보고서 제출(개별)
02	요구사항 분석 개요(UML), 프로그래밍 개요(하드웨어)	요구사항분석 설계서(UML) 작성 방법 및 아두이노 프로그래밍 개요(하드웨어)	강의, 토론, 아이디어 도출	* SRS(요구사항 분석 설계서 이해 및 아두이노개요(하드웨어), 팀구성, 프로젝트 서치 - 브레인스토밍에 대한 레포트 제출(개별) - 팀구성 제출(팀별)
03	프로그래밍 개요(소프트웨어), IDE	아두이노 프로그래밍 개요(소프트웨어) 및 IDE, 브레인스토밍	강의, 토론, 팀티칭, 아이디어 도출	* 팀별 진행: 아두이노개요(소프트웨어) 및 팀별 브레인스토밍 - 3주차 과제 제출 (팀별)
04	아두이노 프로그래밍 I	아두이노 입출력 제어 I	강의, 팀티칭, 실험,실습,실기, 미적용	* 이론 및 실습 1차시: 사전녹화 2차시: 팀별실습 - 주차실습결과물 제출 (팀별)
05	아두이노 프로그래밍 II	아두이노 입출력 제어 II	강의, 팀티칭, 실험,실습,실기, 미적용	*이론 및 실습 1차시: 사전녹화 2차시: 팀별실습 - 주차실습결과물 제출 (팀별)

강의계획서 (SYLLABUS)

06	아두이노 프로그래밍 III	아두이노 입출력 제어 III	강의, 팀티칭, 실험, 실습, 실기, 미적용	* 이론 및 실습 1차시: 사전녹화 2차시: 대면 팀별실습 - 주차실습결과물 제출 (팀별)
07	아두이노 프로그래밍 IV	아두이노 입출력 확장 I	강의, 팀티칭, 실험, 실습, 실기, 미적용	* 이론 및 실습 1차시: 사전녹화 2차시: 대면 팀별실습 - 주차실습결과물 제출 (팀별)
08	아두이노 프로그래밍 V	아두이노 입출력 확장 II	팀티칭, 실험, 실습, 실기, 미적용	* 이론 및 실습 1차시: 사전녹화 2차시: 대면 팀별실습 - 주차실습결과물 제출 (팀별)
09	제안 발표	중간고사: 팀별 발표, 팀면담	발표, 팀티칭, 시험, 해결방안 적용 및 확인	* 팀별 발표 - 요구사항분석 설계서 및 결과보고서 초안을 기초로한 발표자료 제출 1차시: A그룹 발표 2차시: B그룹 발표 - 9주차 자료 제출(팀별)
10	팀 프로젝트 (팀면담)	팀별 구현 프로세스 진행	팀티칭, 실험, 실습, 실기, 해결 방안 적용 및 확인	* 실습: 팀별 실습 및 팀별 면담 - 해당 주차 결과물 동영상 제출(팀별)
11	팀 프로젝트 (팀면담)	팀별 구현 프로세스 진행	팀티칭, 실험, 실습, 실기, 해결 방안 적용 및 확인	* 실습: 팀별 실습 및 팀별 면담 - 해당 주차 결과물 동영상 제출(팀별)
12	팀 프로젝트 (팀면담)	팀별 구현 프로세스 진행	팀티칭, 실험, 실습, 실기, 해결 방안 적용 및 확인	* 실습: 팀별 실습 및 팀별 면담 - 해당 주차 결과물 동영상 제출(팀별)
13	팀 프로젝트 (팀면담)	팀별 구현 프로세스 진행	팀티칭, 실험, 실습, 실기, 해결 방안 적용 및 확인	* 실습: 팀별 실습 및 팀별 면담 - 해당 주차 결과물 동영상 제출(팀별)
14	결과 발표 I (팀면담)	결과물 보완점 수정 및 면담	팀티칭, 실험, 실습, 실기, 해결 방안 적용 및 확인	* 팀별 프로젝트 결과물 체크 및 팀별 실습 - 결과물 동영상 제출(팀별)

강의계획서 (SYLLABUS)

15	결과 발표 II	기말고사: 창의적공학설계 경진대회 (전시회)	발표, 팀티칭, 시험, 실험, 실습, 실기, 해결방안적용및 확인	- 창의적공학설계 경진대회(전시회): 정보관 1층 로비 - 팀별 프로젝트 결과물 전시 및 시연 - 결과물 및 최종 발표 동영상 제출(팀별) * 전시회 날짜는 2~3주 전 공지 (15주차에 진행) * 전시회 전날(1차시), 프로젝트 마무리 및 전시준비 완료 * 전시회 당일 (2차시)
----	----------	--------------------------	-------------------------------------	--

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		창의적공학설계	담당교수	김영종
학점(설계학점)		3.0 (3)		
설계주제		자유적으로 설계주제 선정		
설계 구성요소	문제정의	문제 해결을 위한 기초 공학설계 능력 배양		
	개념설계			
	설계구현	시제품 수준의 결과물		
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성	시제품 수준의 결과물		
	사회윤리			
	심미성/사용성	시제품 수준의 결과물		
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem	자유적으로 주제 선정		
	Teamwork	팀프로젝트로 수행		
	Communication skills	팀프로젝트로 수행		